

112-2 空間分析 期末考實作題

考試時間：2024 年 6 月 3 日（一）14:20-17:20

授課教師：溫在弘；課程助教：簡微、李蕙均

作答提醒注意事項：

- 考試時間：紙本測驗 14:20-15:20，實作題 **15:30-17:30（2 小時）**，**開放繳交至 17:40**（以 NTU COOL 系統顯示時間為準），**逾時將不予計分**。
- **實作題 60 分、紙本 40 分，總計 100 分**。
- 本次考試實作題部分可自由上網查詢參考資料，但考生之間不得交流、共用交換資料以及代考，違規者將視同作弊，作弊者本次考試成績將不計分。紙本測驗時不可使用電腦、手機等電子裝置。
- 答案卷需清楚標註題號與解題過程，並應彙整成 **R 的 html 輸出格式**上傳繳交，未依規定將斟酌予以扣分。
- 請檢查各題目的作答要求，確認經 R Notebook 輸出後，**程式碼、圖表、表格、答案**等資訊有呈現在 **html** 中。所有試題皆以電腦作答，請隨時進行存檔。若因電腦當機或其他個人因素，因檔案未能及時存檔，導致無法準時交卷，請自行負責。

圖資下載：<https://wenlab501.github.io/GEOG2017/DATA/>

註：本試題圖資與屬性資料僅提供課程實作與評量，並不一定是實際資料

TPE_TOWN	.shp .shx .dbf .prj .cpg .qj	面資料	3826	台北市	各行政區範圍
Tpe_Fastfood	.shp .shx .dbf .prj .cpg .qj	點資料	3826	台北市	速食店點位
SCHOOL	.shp .shx .dbf .prj .cpg .qj	點資料	3826	台北市	公私立國小點位

1. 建立 300 公尺 x 300 公尺的均勻網格，利用 Quadrat Analysis 方法，在 95%的顯著水準(significant level)下，評估速食店位置是否呈現空間群聚。(10%)
2. 繪製公立與私立的學校的 K-order Nearest Neighbor Indices，比較 **公立 vs. 私立**學校的空間型態。(依照簡報檔 [8_NearestNeighbor.pdf](#) 的 **p.22** 的方式， $k=1, 2, \dots \text{and } 5$) (10%)
3. 分別計算速食店位置與小學位置的 K 函數（需任選一種方法，進行地理邊緣校正），比較速食店與小學的空間型態。(10%)

4. 請評估速食店位置較群聚於**私立**小學還是**公立**小學周邊？請繪製類似

[Geodemographic analysis and the identification of potential business partnerships enabled by transit smart cards](#) 一文的 **Fig.3**，進行解釋與說明 (10%)

5. 請參考 [Geodemographic analysis and the identification of potential business partnerships enabled by transit smart cards](#) 一文的 **Fig.4**，繪製 k -階的 F 函數，並評估速食店到鄰近小學的距離的空間關係 ($k=1, 2, \text{ and } 3$)。(20%)